

**Studiengangspezifische Prüfungsordnung
für den Masterstudiengang
Angewandte Geowissenschaften
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen
vom 12.06.2025**

(Prüfungsordnungsversion 2025)

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 2014 (GV. NRW S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Stärkung des Hochschulstandorts Bochum im Bereich des Gesundheitswesens und zur Änderung weiterer hochschulrechtlicher Vorschriften vom 19. Dezember 2024 (GV. NRW S. 1222), hat die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) folgende Prüfungsordnung erlassen:

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines	3
§ 1 Geltungsbereich und akademischer Grad	3
§ 2 Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung	3
§ 3 Zugangsvoraussetzungen	3
§ 4 Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studienumfang	6
§ 5 Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen	7
§ 6 Prüfungen und Prüfungsfristen	8
§ 7 Formen der Prüfungen	8
§ 8 Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten	9
§ 9 Prüfungsausschuss	9
§ 10 Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs	10
§ 11 Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß	10
II. Masterprüfung und Masterarbeit	10
§ 12 Art und Umfang der Masterprüfung	10
§ 13 Masterarbeit	11
§ 14 Annahme und Bewertung der Masterarbeit	11
III. Schlussbestimmungen	11
§ 15 Einsicht in die Prüfungsakten	11
§ 16 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen	11

Anlagen:

1. Übergeordnete Studienziele
2. Studienverlaufsplan
3. Richtlinie für das Berufspraktikum
4. Äquivalenzliste

I. Allgemeines

§ 1

Geltungsbereich und akademischer Grad

- (1) Diese Prüfungsordnung gilt für den Masterstudiengang Angewandte Geowissenschaften (Applied Geosciences) an der RWTH. Sie gilt nur in Verbindung mit der übergreifenden Prüfungsordnung (ÜPO) in der jeweils geltenden Fassung und enthält ergänzende studiengangspezifische Regelungen. In Zweifelsfällen finden die Vorschriften der übergreifenden Prüfungsordnung vorrangig Anwendung.
- (2) Bei erfolgreichem Abschluss des Masterstudiums verleiht die Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik den akademischen Grad eines Master of Science RWTH Aachen University (M. Sc. RWTH).

§ 2

Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung

- (1) Es handelt sich um einen auf dem Bachelorstudiengang Angewandte Geowissenschaften aufbauenden Masterstudiengang gemäß § 2 Abs. 3 ÜPO.
- (2) Die übergeordneten Studienziele sind in § 2 Abs. 1 und 3 ÜPO geregelt. Nähere Regelungen zu den Zielen dieses Masterstudiengangs finden sich in Anlage 1 dieser Prüfungsordnung.
- (3) Das Studium findet in englischer Sprache statt, einzelne Lehrveranstaltungen in Wahlbereichen finden in deutscher Sprache statt.
- (4) In Absprache mit der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer können Prüfungen in deutscher oder englischer Sprache abgenommen bzw. abgelegt werden.

§ 3

Zugangsvoraussetzungen

- (1) Zugangsvoraussetzung ist ein anerkannter erster Hochschulabschluss gemäß § 3 Abs. 4 ÜPO.
- (2) Für die fachliche Vorbildung ist es erforderlich, dass die Studienbewerberin bzw. der Studienbewerber in den nachfolgend aufgeführten Bereichen, über die für ein erfolgreiches Studium im Masterstudiengang Angewandte Geowissenschaften erforderlichen Kompetenzen verfügt:
 - a) Für **alle Vertiefungsrichtungen** ist die fachliche Vorbildung durch einen ersten, geowissenschaftlichen Hochschulabschluss (z.B. Angewandte Geowissenschaften, Georessourcenmanagement, Geologie, Geologischen Wissenschaften, Earth Sciences) mit dem nachfolgenden Kompetenzprofil nachgewiesen:
 - Insgesamt mindestens 20 CP aus den mathematischen, chemischen und physikalischen Bereichen in den folgenden Modulen:
 - Mathematische Grundlagen
 - Chemische Grundlagen
 - Grundlagen der Physik
 - Physikalisches Praktikum

- Biologie und Biogeochemie in den Geowissenschaften
- Einführung in die organische Chemie und organische und anorganische Geochemie
- Insgesamt mindestens 80 CP aus dem geowissenschaftlichen Bereich in den folgenden Modulen:
 - Einführung in die Geologie und Gesteinskunde
 - Einführung in die Kristallographie
 - Einführung in die Mineralogie
 - Geologische Arbeitsmethoden und Kartenkunde (inkl. Geländekurs)
 - Quantitative Methoden und Data Literacy in den Geowissenschaften
 - Geodynamik
 - Einführung in die Geophysik und Angewandte Geophysik
 - Einführung in die Polarisationsmikroskopie
 - Fundamentals in Engineering Geology
 - Grundlagen der Hydrogeologie
 - Geoinformationssysteme und Fernerkundung
 - Rock and Soil Laboratory
 - Regionale Geologie und Paläontologie
 - Vertiefung Hydrogeologie
 - Applied Geophysics
 - Röntgenpulverbeugung und Elektronenmikroskopie
 - Physikalische Chemie und moderne Analytik
 - Geochemische Analytik
 - Struktur-Eigenschafts-Beziehungen kristalliner Materialien
 - Introduction Economic Geology
 - Angewandte organische Umweltgeochemie
 - Introduction to Petrology and Isotope Geochemistry
 - Sedimentologie
- Insgesamt mindestens 5 CP aus der geowissenschaftlichen Geländeausbildung
 - Geologischer Kartierkurs
 - Geowissenschaftliche Geländeausbildung (min. 10 Tage)
 - Geländegeologie (min. 12 Tage)

Die nachgewiesenen Leistungen müssen mit denen des Bachelorstudiengangs Angewandte Geowissenschaften der RWTH vergleichbar sein.

b) Für die **Vertiefungsrichtung Applied Mineralogy and Crystallography (AMC)** ist die fachliche Vorbildung alternativ zu a) weiterhin durch einen ersten, materialwissenschaftlichen bzw. chemischen Hochschulabschluss (z.B. Materialwissenschaften, Chemie, Mineralogie, Kristallographie) mit dem nachfolgenden Kompetenzprofil nachgewiesen:

- Insgesamt mindestens 4 CP in Kristallographie (Einführung in die Kristallographie)
- Insgesamt mindestens 30 CP aus den chemischen und physikalischen Bereichen in den folgenden Modulen:

- Grundlagen der Physik
 - Physikalisches Praktikum
 - Einführung in die Festkörperphysik I/II
 - Chemische Grundlagen
 - Einführung in die organische Chemie und organische und anorganische Geochemie
 - Einführung in die makromolekulare Chemie
 - Geochemische Analytik
 - Physikalische Chemie
 - Anorganische Chemie
 - Anorganisch-chemisches Praktikum
- Insgesamt mindestens 40 CP aus den analytischen und/oder materialcharakterisierenden Bereichen in den folgenden Modulen:
 - Einführung in die Mineralogie
 - Einführung in die Polarisationsmikroskopie
 - Quantitative Methoden und Data Literacy in den Geowissenschaften
 - Introduction to Economic Geology
 - Angewandte organische Umweltgeochemie
 - Introduction to Petrology and Isotope Geochemistry
 - Analytische Chemie
 - Festkörperchemie
 - Thermochemie / Thermodynamik
 - Heterogene Gleichgewichte / Phasenlehre
 - Elementare Quantenmechanik
 - Computational Chemistry
 - Spektroskopie
 - Röntgenmethoden
 - Elektronenmikroskopie
 - Kristallchemie
 - Kristallphysik
 - Materialkunde
 - Glastechnologie
 - Festkörperphysik
 - Einführung in die Materialwissenschaften
 - Einführung in die Programmierung für datenbasierte Wissenschaften
 - Programmierung und Grundlagen Data Science (in den Werkstoffwissenschaften)
 - Numerische Mathematik

Die nachgewiesenen Leistungen müssen mit denen des Bachelorstudiengangs Angewandte Geowissenschaften, Materialwissenschaften oder Chemie der RWTH vergleichbar sein.

- c) Für die **Vertiefungsrichtung Computational Geology and Geophysics (CGG)** ist die fachliche Vorbildung alternativ zu a) weiterhin durch einen ersten, informatischen bzw.

physikalischen Hochschulabschluss (z.B. Informatik, Physik) mit dem nachfolgenden Kompetenzprofil nachgewiesen:

- Insgesamt mindestens 20 CP aus dem mathematischen Bereich in den folgenden Modulen:
 - Lineare Algebra
 - Analysis für Informatik
 - Numerische Analysis I
 - Einführung in die Angewandte Stochastik
 - Mathematische Logik I
- Insgesamt mindestens 30 CP in physikalischen oder informationstechnischen Bereichen aus den folgenden Modulen:
 - Theoretische Physik I
 - Vernetzung der Theoretischen Physik
 - Festkörperphysik
 - Quantenmechanik
 - Programmierung
 - Datenstrukturen und Algorithmen
 - Datenbanken und Informationssysteme
 - Einführung in die technische Informatik
 - Mathematische Logik I
 - Berechenbarkeit und Komplexität
 - Formale Systeme, Automaten, Prozesse

Die nachgewiesenen Leistungen müssen mit denen des Bachelorstudiengangs Informatik oder Physik der RWTH vergleichbar sein.

- (3) Die Zulassung zum Masterstudiengang unter Auflagen ist nicht möglich.
- (4) Für diesen Masterstudiengang ist die ausreichende Beherrschung der englischen Sprache nach § 3 Abs. 9 ÜPO nachzuweisen.
- (5) Für die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen gilt § 3 Abs. 12 ÜPO.
- (6) Allgemeine Regelungen zur Anerkennung von Prüfungsleistungen enthält § 13 ÜPO.

§ 4

Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studiumumfang

- (1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Anfertigung der Masterarbeit vier Semester (zwei Jahre) in Vollzeit. Das Studium kann in jedem Semester aufgenommen werden.
- (2) Der Studiengang besteht aus den folgenden fünf Vertiefungsrichtungen, von denen eine zu absolvieren ist:
 - Applied Mineralogy and Crystallography (AMC)
 - Computational Geology and Geophysics (CGG)
 - Energy and Mineral Resources (EMR)

- Field-based Geosciences (FBG)
- Geoengineering (GIN)

Zum erfolgreichen Abschluss des Studiums ist es erforderlich, insgesamt 120 CP zu erwerben. Die Masterprüfung setzt sich dabei vertiefungsrichtungsspezifisch wie folgt zusammen:

- Applied Mineralogy and Crystallography (AMC)

Pflichtmodule	30 CP
Wahlpflichtmodule	60 CP
Masterarbeit	30 CP
Summe	120 CP

- Computational Geology and Geophysics (CGG)

Pflichtmodule	6 CP
Wahlpflichtmodule	84 CP
Masterarbeit	30 CP
Summe	120 CP

- Energy and Mineral Resources (EMR)

Pflichtmodule	12 CP
Wahlpflichtmodule	78 CP
Masterarbeit	30 CP
Summe	120 CP

- Field-based Geosciences (FBG)

Pflichtmodule	30 CP
Wahlpflichtmodule	60 CP
Masterarbeit	30 CP
Summe	120 CP

- Geoengineering (GIN)

Pflichtmodule	42 CP
Wahlpflichtmodule	48 CP
Masterarbeit	30 CP
Summe	120 CP

- (3) Das Studium enthält einschließlich des Moduls Masterarbeit je nach Vertiefungsrichtung 14-35 Module. Alle Module sind im Modulhandbuch definiert. Die Gewichtung der in den einzelnen Modulen zu erbringenden Prüfungsleistungen mit CP erfolgt nach Maßgabe des § 4 Abs. 4 ÜPO.

§ 5

Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen

- (1) Nach Maßgabe des § 5 Abs. 2 ÜPO kann Anwesenheitspflicht ausschließlich in Lehrveranstaltungen des folgenden Typs vorgesehen werden:

1. Übungen
 2. (Projekt-)Seminare, Haupt- und Proseminare
 3. Kolloquien
 4. (Labor)praktika und Laborübungen
 5. Exkursionen, Geländeübungen, Kartierkurse und Geländeseminare
- (2) Die Veranstaltungen, für die Anwesenheit nach Abs. 1 erforderlich ist, werden im Modulhandbuch als solche ausgewiesen.

§ 6 Prüfungen und Prüfungsfristen

- (1) Allgemeine Regelungen zu Prüfungen und Prüfungsfristen enthält § 6 ÜPO.
- (2) Sofern die erfolgreiche Teilnahme an Modulen oder Prüfungen oder das Bestehen von Modulbausteinen gemäß § 5 Abs. 4 ÜPO als Voraussetzung für die Teilnahme an weiteren Prüfungen vorgesehen ist, ist dies im Modulhandbuch entsprechend ausgewiesen.

§ 7 Formen der Prüfungen

- (1) Allgemeine Regelungen zu den Prüfungsformen enthält § 7 ÜPO.
- (2) Es sind folgende weitere Prüfungsformen gemäß § 7 Abs. 1 ÜPO vorgesehen:

Die **mündliche Präsentation** ist eine Prüfungsleistung, die zu einem vorgegebenen Thema in Form eines Vortrags oder einer erläuternden graphischen Präsentation vor dem Teilnehmerkreis der Lehrveranstaltung erbracht wird. Die Bewertung der mündlichen Präsentation wird der Kandidatin bzw. dem Kandidaten bekannt gegeben und anhand eines vom Prüfenden verfassten Protokolls nachvollziehbar dokumentiert. Die Dauer einer mündlichen Präsentation beträgt bei der Vergabe

- von bis zu 5 CP: 15 bis 90 Minuten
- von 6 oder 7 CP: 90 bis 120 Minuten
- von 8 oder mehr CP: 120 bis 240 Minuten.

- (3) Die Dauer einer **Klausur** beträgt bei der Vergabe

- von bis zu 5 CP: 45 bis 90 Minuten
- von 6 oder 7 CP: 90 bis 120 Minuten
- von 8 oder mehr CP: 120 und mehr Minuten.

- (4) Die Dauer einer **mündlichen Prüfung** beträgt bei der Vergabe

- von bis zu 3 CP mindestens 15 und höchstens 30 Minuten
- von mehr als 3 CP mindestens 15 und höchstens 45 Minuten

Eine mündliche Prüfung als Gruppenprüfung wird mit nicht mehr als vier Kandidatinnen bzw. Kandidaten durchgeführt.

- (5) Der Umfang einer **schriftlichen Hausarbeit** beträgt mindestens 5 und maximal 30 Seiten. Die Bearbeitungszeit einer schriftlichen Hausarbeit beträgt mindestens eine und höchstens acht Wochen.
- (6) Für **Projektarbeiten** gilt im Einzelnen Folgendes: Der Umfang einer Projektarbeit beträgt mindestens 5 und maximal 30 Seiten. Die Bearbeitungszeit beträgt mindestens eine und höchstens acht Wochen.
- (7) Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung eines **Referates** beträgt in der Regel 5 bis 20 Seiten. Die Dauer eines Referates beträgt mindestens 10 und höchstens 30 Minuten.
- (8) Für **Kolloquien** gilt im Einzelnen Folgendes: Die konkreten Anforderungen sowie Termine werden den Studierenden zu Beginn der zur Prüfung zugehörigen Lehrveranstaltung benannt. Die Dauer eines Kolloquiums beträgt mindestens 15 und höchstens 60 Minuten.
- (9) Die Prüferin bzw. der Prüfer legt die Dauer sowie gegebenenfalls weitere Modalitäten der jeweiligen Prüfungsleistung zu Beginn der dazugehörigen Lehrveranstaltung fest.
- (10) Die Zulassung zu Modulprüfungen kann an das Bestehen sog. Modulbausteine als Prüfungsvorleistungen im Sinne des § 7 Abs. 15 ÜPO geknüpft sein. Dies ist bei den entsprechenden Modulen im Modulhandbuch ausgewiesen. Die genauen Kriterien für eine eventuelle Notenverbesserung durch das Absolvieren von Modulbausteinen, insbesondere die Anzahl und Art der im Semester zu absolvierenden bonusfähigen Übungen sowie den Korrektur- und Bewertungsmodus, gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn des Semesters, spätestens jedoch bis zum Termin der ersten Veranstaltung, im CMS bekannt.

§ 8

Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten

- (1) Allgemeine Regelungen zur Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten enthält § 10 ÜPO.
- (2) Besteht eine Prüfung aus mehreren Teilleistungen, muss jede Teilleistung mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet worden oder bestanden sein.
- (3) Ein Modul ist bestanden, wenn alle zugehörigen Teilprüfungen mit einer Note von mindestens ausreichend (4,0) bestanden sind, und alle weiteren nach der jeweiligen studiengangspezifischen Prüfungsordnung zugehörigen CP oder Modulbausteine erbracht sind.
- (4) Die Gesamtnote wird aus den Noten der Module und der Note der Masterarbeit nach Maßgabe des § 10 Abs. 10 ÜPO gebildet.
- (5) Für den Fall, dass alle Modulprüfungen des Masterstudiengangs innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen wurden, kann eine gewichtete Modulnote im Umfang von bis zu maximal 15 CP nach Maßgabe des § 10 Abs. 13 ÜPO gestrichen werden.

§ 9

Prüfungsausschuss

Zuständiger Prüfungsausschuss gemäß § 11 ÜPO ist der Masterprüfungsausschuss Angewandte Geowissenschaften der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik.

§ 10

Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs

- (1) Allgemeine Regelungen zur Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und zum Verfall des Prüfungsanspruchs enthält § 14 ÜPO.
- (2) Frei wählbare Module innerhalb einer Vertiefungsrichtung dieses Masterstudiengangs können ersetzt werden, solange dies das einschlägige Modulhandbuch zulässt. Der Wechsel von Pflichtmodulen ist nicht möglich.
- (3) Die Vertiefungsrichtungen dieses Masterstudiengangs können zweimal gewechselt werden, sofern eine Zulassung zur entsprechenden Vertiefungsrichtung ausgesprochen wurde.

§ 11

Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

- (1) Allgemeine Vorschriften zu Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß enthält § 15 ÜPO.
- (2) Eine Abmeldung ohne Nennung von Gründen von Lehrveranstaltungen mit Kapazitätsbeschränkungen, insbesondere Seminare, (Labor-)Praktika und Übungen, ist bis 7 Tage vor dem ersten Veranstaltungstag möglich. Im Falle von Geländeseminaren, und -übungen sowie Kartierkursen muss aufgrund des hohen Koordinationsaufwands ein Rücktritt bis spätestens 7 Tage nach der Benachrichtigung über die Zuteilung erfolgen.

II. Masterprüfung und Masterarbeit

§ 12

Art und Umfang der Masterprüfung

- (1) Die Masterprüfung besteht aus
 1. den Prüfungen, die nach der Struktur des Studiengangs gemäß § 4 Abs. 2 zu absolvieren und im Modulhandbuch aufgeführt sind, sowie
 2. der Masterarbeit
- (2) Die Reihenfolge der Lehrveranstaltungen orientiert sich am Studienverlaufsplan (Anlage 2 bzw. 3). Die Aufgabenstellung der Masterarbeit kann erst ausgegeben werden, wenn 50 CP erreicht sind.

§ 13 Masterarbeit

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Masterarbeit enthält § 17 ÜPO.
- (2) Die Masterarbeit kann im Einvernehmen mit der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer wahlweise in deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden.
- (3) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt in der Regel studienbegleitend höchstens sechs Monate. In begründeten Ausnahmefällen kann der Bearbeitungszeitraum auf Antrag an den Prüfungsausschuss nach Maßgabe des § 17 Abs. 7 ÜPO um maximal bis zu sechs Wochen verlängert werden.
- (4) Der Bearbeitungsumfang für die Durchführung und schriftliche Ausarbeitung der Masterarbeit beträgt 30 CP.

§ 14 Annahme und Bewertung der Masterarbeit

Allgemeine Vorschriften zur Annahme und Bewertung der Masterarbeit enthält § 18 ÜPO.

III.Schlussbestimmungen

§ 15 Einsicht in die Prüfungsakten

Die Einsicht erfolgt nach Maßgabe des § 22 ÜPO.

§ 16 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen

- (1) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der RWTH veröffentlicht und tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.
- (2) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die sich ab dem Wintersemester 2025/2026 in den Masterstudiengang Angewandte Geowissenschaften an der RWTH einschreiben bzw. eingeschrieben haben.
- (3) Studierende, die sich vor dem Wintersemester 2025/2026 in den Masterstudiengang Angewandte Geowissenschaften eingeschrieben haben, können auf Antrag frühestens zum Wintersemester 2025/2026 in diese Prüfungsordnung wechseln. Sie können längstens bis zum 31.03.2028 nach der Prüfungsordnung vom 20.02.2020 in der jeweils gültigen Fassung studieren. Nach dem Ablauf des Wintersemesters 2027/2028 (31.03.2028) erfolgt ein Wechsel in diese Prüfungsordnung zwangsläufig.
- (4) Die auf der Grundlage der Prüfungsordnung vom 20.02.2020 in der jeweils gültigen Fassung erbrachten Prüfungsleistungen werden entsprechend der Äquivalenzliste in Anlage 4 auf die in der vorliegenden Prüfungsordnung vorgesehenen Prüfungsleistungen übertragen.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik vom 27.11.2024.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- 1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
- 2) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet,
- 3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder
- 4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden.

Für den Rektor
Der Kanzler
der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen

Aachen, den 12.06.2025

gez. Trännapp
Thomas Trännapp

Anlage 1: Übergeordnete Ziele

Das Masterstudium vermittelt den Studierenden in den fünf berufsqualifizierenden Vertiefungsrichtungen „Applied Mineralogy and Crystallography“ (AMC), „Computational Geology and Geophysics“ (CGG), „Energy and Mineral Resources“ (EMR), „Field-based Geosciences“ (FBG) und „Geoingenieurwissenschaften“ (GIN) vertiefte Kenntnisse der Konzepte, Methoden und aktuellen Forschungsthematiken im Fachgebiet Angewandte Geowissenschaften und führt sie zu hoher wissenschaftlicher Qualifikation und Selbstständigkeit auf diesem Fachgebiet.

Kennzeichen des berufsqualifizierenden Abschlusses Master of Science (M. Sc.) ist der Erwerb wichtiger theoretischer und praktischer Spezialkenntnisse und ihrer wissenschaftlichen Grundlagen als Vorbereitung auf die Berufsausübung im strategisch planerischen und gutachterlichen Arbeitsumfeld sowie im Bereich der Forschung und Entwicklung.

Die fachspezifischen Studienziele des Masterstudienganges „Angewandte Geowissenschaften“ umfassen somit zusammengefasst:

- Übersicht über das Spektrum der Fragestellungen, Inhalte und Arbeitsweisen der Gesamtdisziplin Geowissenschaften
- Erarbeitung von umfassenden Kenntnissen experimenteller Labor- und Feld-Methoden (Methodenkompetenz)
- Befähigung zur numerischen Prozess-Simulation
- Befähigung zur wissenschaftlichen Bearbeitung geowissenschaftlicher Probleme
- Kompetenz in der mündlichen und schriftlichen Darstellung von Forschungsinhalten und -ergebnissen (Kommunikationskompetenz)
- Sprachkompetenz (Unterricht größtenteils auf Englisch)

Anlage 2: Studienverlaufsplan ab dem 01.10.2025

Angewandte Geowissenschaften (M.Sc.) / Applied Geosciences (M.Sc.)

Studienverlaufsplan SPO 2025 (ab Wintersemester 2025/26) / Course Curriculum SPO 2025 (starting in winter term 2025/26)

Auswahl von einer aus den fünf folgenden Vertiefungsrichtungen / Choice of one of the following five specializations

Specialization "Applied Mineralogy and Crystallography" (AMC)

Compulsory Core Modules (inclusive Master's Thesis) in the amount of 60 CP

Semester according to start in ...		Name of the course	Type	Hours / week	Self-study time	CP	Language	AP	Exam	CP for exam
summer	winter									
		Scattering and Preparation Techniques in Material Research	AMC-CORE-01							
2	1	X-ray and Neutron Scattering in Material Research	VL/Ü	2	60 h	3	E	-	KL	3
1	2	Fundamentals of Crystal Growth	VL	2	60 h	3	E	-	KL	3
		Research Ethics and Science Communication	AMC-CORE-02							
1	2	Scientific Research, Writing and Integrity	VL/Ü	2	60 h	3	E		KQ or KL	3
Elective option in the module: 1 option must be fulfilled to complete the module.										
1-4	1-4	Option 1: Summer/Winter School (inside or outside of RWTH Aachen University)	KQ	2	60 h	3	D/E	+	ALT	3
1-4	1-4	Option 2: Research Colloquium (minimum 10 sessions)	KQ	1	75 h	3	D/E	+	ALT	3
1-4	1-4	Option 3: Scientific Project & Presentation	KQ	1	75 h	3	D/E	+	ALT	3
1-4	1-4	Option 4: Outreach & Science Communication	KQ	1	75 h	3	D/E	+	ALT	3
		Applied Geochemistry and Petrology (end of module after summer term 2028)	AMC-CORE-03							
1	2	Geochemical and Petrological Methods	S	1	75 h	2	E	-	ALT	2
1	2	Practical Petrology	VL/Ü	1	60 h	2	E	-	HA	2
1	2	Hydrothermal Systems	S	2	60 h	2	E	+	HA	2
		Applied Geochemistry and Petrology (start of module in winter term 2028/29)	AMC-CORE-03							
1	2	Geochemical and Petrological Methods	S	1	75 h	3	E	-	ALT	3
1	2	Practical Petrology	VL/Ü	2	60 h	3	E	-	HA	3
		Laboratory Research Module	AMC-CORE-04							
3-4	3-4	Laboratory Research Module	P	2	330 h	12	D/E	+	PR	12
		Master's Thesis	AMC-CORE-05							
3	4	Master's Thesis (Processing Time: 6 month)	MSc	-	900 h	30	D/E	-	MSc	30

Focus Courses: Material Characterization and Chemistry - 4 modules in the amount of 24 CP have to be passed

Semester according to start in ...		Name of the course	Type	Hours / week	Self-study time	CP	Language	AP	Exam	CP for exam
summer	winter									
		Electron Microscopy and Microanalytics	AMC-MCC-01							
2	1	Electron Microscopy	Ü	2	60 h	3	E	-	ML	6
2	1	Microanalytical Lab Course	P	2	60 h	3	E	-	ML	6
		Inorganic Environmental Geochemistry (incl. Lab Course)	AMC-MCC-02							
2	1	Inorganic Environmental Geochemistry	VL	2	60 h	3	E	-	HA	3
2	1	Practical Course Inorganic Environmental Geochemistry	P	2	60 h	3	E	+	PR	3
		Single Crystal Scattering	AMC-MCC-03							
2	1	Laboratory Course Single Crystal Scattering	VL/Ü	2	60 h	3	E	+	ML	3
3	2	Structure Analysis of Complex Mineral and Material Phases	Ü	2	60 h	3	E	+	ML	3
		Data Management	AMC-MCC-04							
1	2	Machine Learning in Geosciences	Ü	2	60 h	3	E	-	HA	3
2	1	Data Analysis in Geosciences	VL/Ü	2	60 h	3	E	-	KL	3
		Nanostructured and Polycrystalline Materials	AMC-MCC-05							
3	2	Experimental Structural Material Characterization	P	3	90 h	4	E	+	R	6
2	3	Material Research with Modern Scattering Techniques	S	2	60 h	2	E	+		
		Advanced Geochemistry (module starting in winter term 2028/29)	AMC-MCC-06							
1	2	Hydrothermal Systems	S	2	60 h	3	E	+	HA	3
2	3	High-temperature Geochemistry	VL/Ü	2	60 h	3	E	+	ALT	3
		Physikalische Chemie	AMC-MCC-07							
4	3	Physikalische Chemie I	VL	2	90 h	4	D	-	KL	6
4	3	Spektroskopie und Kinetik	Ü	1	45 h	2	D	-		

ELECTIVES: 6 modules in the amount of 36 CP have to be passed (it's possible to take a maximum of 2 modules out of segment 2 "Transfer & Mobility")

Segment 1: Applications and Technology (modules recognized as "Focus Courses: Material Characterization and Chemistry" can't be chosen in this segment again)

Semester according to start in ...		Name of the course	Type	Hours / week	Self-study time	CP	Language	AP	Exam	CP for exam
summer	winter									
		Mineral Materials I	AMC-AAT-01							
2	1	Mineral Materials I: Ceramics	VL/Ü	2	60 h	3	E	-	KL	6
2	1	Mineral Materials I: Glass	VL/Ü	2	60 h	3	E	-		

		Electron Microscopy and Microanalytics	AMC-AAT-02 (in case not recognized as AMC-MCC-01)							
2	1	Electron Microscopy	Ü	2	60 h	3	E	-	ML	6
2	1	Microanalytical Lab Course	P	2	60 h	3	E	-		
		Inorganic Environmental Geochemistry (incl. Lab Course)	AMC-AAT-03 (in case not recognized as AMC-MCC-02)							
2	1	Inorganic Environmental Geochemistry	VL	2	60 h	3	E	-	HA	3
2	1	Practical Course Inorganic Environmental Geochemistry	P	2	60 h	3	E	+	PR	3
		Single Crystal Scattering	AMC-AAT-04 (in case not recognized as AMC-MCC-03)							
2	1	Laboratory Course Single Crystal Scattering	VL/Ü	2	60 h	3	E	+	ML	3
3	2	Structure Analysis of Complex Mineral and Material Phases	Ü	2	60 h	3	E	+	ML	3
		Sustainable Organic Resources	AMC-AAT-05							
2	1	(Un)conventional Organic Resources	VL	2	60 h	3	E	-	KL	6
2	1	Sustainable Resources	Ü	2	60 h	3	E	-		
		Data Management	AMC-AAT-06 (in case not recognized as AMC-MCC-04)							
1	2	Machine Learning in Geosciences	Ü	2	60 h	3	E	-	HA	3
2	1	Data Analysis in Geosciences	VL/Ü	2	60 h	3	E	-	KL	3
		Theoretische und experimentelle Techniken der Strukturcharakterisierung	AMC-AAT-07							
1	2	Quantenchemie der festen Materie	VL/Ü	3	45 h	3	D	-	KL or ML	3
2	1	Moderne Methoden der Strukturcharakterisierung	VL	2	60 h	3	D/E	-	KL or ML	3
		Laboratory Course Neutron Scattering	AMC-AAT-08							
3	2	Laboratory Course Neutron Scattering	S / P	3	90 h	6	E	+	KL	6
		Volcanology	AMC-AAT-09							
1	2	Volcanology	VL/Ü	2	60 h	3	E	-	ALT	3
1	2	Field Course Volcanology (minimum 4 days)	GEL	2,8	48 h	3	E	-	ALT	3
		Geothermics I: Global Geothermics & Direct Use	AMC-AAT-10							
1	2	Geothermics I: Global Geothermics & Direct Use	VL	2	60 h	3	E	-	KL	6
1	2	Geothermics I: Global Geothermics & Direct Use	Ü	2	60 h	3	E	-		
		Geostatistical Modeling	AMC-AAT-11							
1	2	Geostatistical Theories, Data and Models	VL	2	60 h	3	E	-	KL	6
1	2	Geostatistical Modeling	Ü	2	60 h	3	E	-		
		Nanostructured and Polycrystalline Materials	AMC-AAT-12 (in case not recognized as AMC-MCC-05)							
3	2	Experimental Structural Material Characterization	P	3	90 h	4	E	+	R	6
2	3	Material Research with Modern Scattering Techniques	S	2	60 h	2	E	+		
		Advanced Geochemistry (module starting in winter term 2028/29)	AMC-AAT-13 (in case not recognized as AMC-MCC-06)							
1	2	Hydrothermal Systems	S	2	60 h	3	E	+	HA	3
2	3	High-temperature Geochemistry	VL/Ü	2	60 h	3	E	+	ALT	3
		Advanced Methods in Economic Geology	AMC-AAT-14							
2	3	Advanced Economic Geology	S	2	60 h	3	E	+	HA	3
1	2	Ore Microscopy	S	1	75 h	3	E	+	HA	3
		Physikalische Chemie	AMC-AAT-15 (in case not recognized as AMC-MCC-07)							
4	3	Physikalische Chemie I	VL	2	90 h	4	D	-	KL	6
4	3	Spektroskopie und Kinetik	Ü	1	45 h	2	D	-		
		Ceramics in Energy Technology	AMC-AAT-16							
4	3	Ceramics in Energy Technology	VL/Ü	4	60 h	4	E	-	ALT	6
4	3	Seminar Ceramic in Energy Technology	S	2	30 h	2	E	+		
		Field School (minimum 12 days)	AMC-AAT-17							
Elective option in module: A minimum of 12 field course days have to be passed. One field day will be recognized with 0,5 CP. All of the below mentioned combinations are possible to fulfill a minimum of 12 field										
1-4	1-4	Field School I (minimum 12 days)	GEL	8,4	54 h	6	D/E	+	ALT	6
1-4	1-4	Field School II (minimum 9 days)	GEL	6,3	40,5 h	4,5	D/E	+	ALT	4,5
1-4	1-4	Field School III (minimum 7 days)	GEL	4,9	31,5 h	3,5	D/E	+	ALT	3,5
1-4	1-4	Field School IV (minimum 6 days)	GEL	4,2	27 h	3	D/E	+	ALT	3
1-4	1-4	Field School V (minimum 6 days)	GEL	4,2	27 h	3	D/E	+	ALT	3
1-4	1-4	Field School VI (minimum 4 days)	GEL	2,8	18 h	2	D/E	+	ALT	2
1-4	1-4	Field School VII (minimum 4 days)	GEL	2,8	18 h	2	D/E	+	ALT	2
1-4	1-4	Field School VIII (minimum 3 days)	GEL	2,1	13,5 h	1,5	D/E	+	ALT	1,5
1-4	1-4	Field School IX (minimum 3 days)	GEL	2,1	13,5 h	1,5	D/E	+	ALT	1,5
1-4	1-4	Field School X (minimum 2 days)	GEL	1,4	9 h	1	D/E	+	ALT	1
1-4	1-4	Field School XI (minimum 2 days)	GEL	1,4	9 h	1	D/E	+	ALT	1
1-4	1-4	Field School XII (minimum 2 days)	GEL	1,4	9 h	1	D/E	+	ALT	1
1-4	1-4	Field School XIII (minimum 2 days)	GEL	1,4	9 h	1	D/E	+	ALT	1
1-4	1-4	Field School XIV (minimum 1 day)	GEL	0,7	4,5 h	0,5	D/E	+	ALT	0,5
1-4	1-4	Field School XV (minimum 1 day)	GEL	0,7	4,5 h	0,5	D/E	+	ALT	0,5
1-4	1-4	Field School XVI (minimum 1 day)	GEL	0,7	4,5 h	0,5	D/E	+	ALT	0,5
1-4	1-4	Field School XVII (minimum 1 day)	GEL	0,7	4,5 h	0,5	D/E	+	ALT	0,5

Segment 2: Transfer & Mobility (maximum of 2 modules can be passed)

Semester according to start in ...	Name of the course	Type	Hours / week	Self-study time	CP	Language	AP	Exam	CP for exam
summer	winter								
1-4	1-4	Mobility Module 1							
		AMC-TaM-01							
		In case of spending a semester abroad it's possible to recognize up to 6 CP for this module via an application at the examination board (Learning Agreement). The condition for the recognition is that the chosen courses and exams of the host university are fitting in the qualification profile of the study program and/or chosen specialization/stream.							
		Type of course and exam, language of instruction, hours per week and attendance is subject to the regulations of the particular host university. It's possible to recognize up to 6 CP for this mobility module.							
		6							

1-4	1-4	Mobility Module 2 In case of spending a semester abroad it's possible to recognize up to 6 CP for this module via an application at the examination board (Learning Agreement). The condition for the recognition is that the chosen courses and exams of the host university are fitting in the qualification profile of the study program and/or chosen specialization/stream.	AMC-TaM-02 Type of course and exam, language of instruction, hours per week and attendance is subject to the regulations of the particular host university. It's possible to recognize up to 6 CP for this mobility module.							6
1-4	1-4	ABC/J Import Module 1 It's possible to take courses and exams within the ABC/J-Geoverbund framework and recognize up to 6 CP for this module via an application at the examination board. The condition for the recognition is that the chosen courses and exams of the participating institutions are fitting in the qualification profile of the study program and/or chosen specialization/stream. Please mind that it's necessary to enroll at the partner institution ("Zweithörschaft") within particular deadlines and that the chosen courses are part of the same or higher qualification cycle (i.e. Bachelor/Master/PhD).	AMC-TaM-03 Type of course and exam, language of instruction, hours per week and attendance is subject to the regulations of the particular host university/Institution within the ABC/J framework. It is possible to recognize up to 6 CP for this module. Several courses could be combined to match the 6 CP.							6
1-4	1-4	ABC/J Import Module 2 It's possible to take courses and exams within the ABC/J-Geoverbund framework and recognize up to 6 CP for this module via an application at the examination board. The condition for the recognition is that the chosen courses and exams of the participating institutions are fitting in the qualification profile of the study program and/or chosen specialization/stream. Please mind that it's necessary to enroll at the partner institution ("Zweithörschaft") within particular deadlines and that the chosen courses are part of the same or higher qualification cycle (i.e. Bachelor/Master/PhD).	AMC-TaM-04 Type of course and exam, language of instruction, hours per week and attendance is subject to the regulations of the particular host university/Institution within the ABC/J framework. It is possible to recognize up to 6 CP for this module. Several courses could be combined to match the 6 CP.							6
1-4	1-4	Internship 1 (minimum 180 hours = 5-6 weeks) Professional Internship in a company, a public authority, an NGO, a non-university research institution or similar of at least 180 hours (usually 5-6 weeks depending on the weekly working hours of the host institution) in Germany or abroad. The field of work of the internship must be related to the of the study program and/or chosen specialization/stream. For details, please refer to the appendix of the examination regulations ("Prüfungsordnung").	PRA	0	180 h	6	D/E	+	PRA	6
1-4	1-4	Internship 2 (minimum 180 hours = 5-6 weeks) Professional Internship in a company, a public authority, an NGO, a non-university research institution or similar of at least 180 hours (usually 5-6 weeks depending on the weekly working hours of the host institution) in Germany or abroad. The field of work of the internship must be related to the of the study program and/or chosen specialization/stream. For details, please refer to the appendix of the examination regulations ("Prüfungsordnung").	PRA	0	180 h	6	D/E	+	PRA	6

Specialization "Computational Geology and Geophysics" (CGG)

- Compulsory Core Modules (inclusive Master's Thesis) in the amount of 36 CP -

Semester according to start in ...		Name of the course	Type	Hours / week	Self-study time	CP	Language	AP	Exam	CP for exam
summer	winter									
2	3	Research Module in Applied Geophysics	CGG-P01							
		Research Module in Applied Geophysics	VL/Ü	2	150 h	6	E	-	HA	6
3	4	Master's Thesis	CGG-P02							
		Master's Thesis (Processing Time: 6 month)	MSc	-	900 h	30	E	-	MSc	30

Core Modules in the amount of 24 CP

- 4 modules have to be completed -

Semester according to start in ...		Name of the course	Type	Hours / week	Self-study time	CP	Language	AP	Exam	CP for exam
summer	winter									
2	1	Continuum Mechanics for Geosciences	CGG-P03							
		Continuum Mechanics for Geosciences	VL	2	60 h	3	E	-	KL	6
2	1	Continuum Mechanics for Geosciences	Ü	2	60 h	3	E	-		
1	2	Geostatistical Modeling	CGG-P04							
		Geostatistical Theories, Data and Models	VL	2	60 h	3	E	-		
1	2	Geostatistical Modeling	Ü	2	60 h	3	E	-	KL	6
2	1	Geophysical Imaging and Monitoring Methods	CGG-P05							
		Geophysical Imaging and Monitoring Methods	VL	2	60 h	3	E	-	KL	6
2	1	Geophysical Imaging and Monitoring Methods	Ü	2	60 h	3	E	-		
1	2	Data Management	CGG-P06							
		Machine Learning in Geosciences	Ü	2	60 h	3	E	-	HA	3
2	1	Data Analysis in Geosciences	VL/Ü	2	60 h	3	E	-	KL	3
1	2	Sustainable Computational Engineering	CGG-P07							
		Sustainable Computational Engineering	VL	2	60 h	3	E	-	HA+MP	6
1	2	Sustainable Computational Engineering	Ü	1	75 h	3	E	-		
1	2	Inverse Methods for Geoscientists	CGG-P08							
		Inverse Methods for Geoscientists	VL	2	60 h	3	E	-	KL	6
1	2	Inverse Methods for Geoscientists	Ü	2	60 h	3	E	-		

Elective Modules
- 10 modules in the amount of 60 CP have to be completed -

Semester according to start in ...		Name of the course	Type	Hours / week	Self-study time	CP	Language	AP	Exam	CP for exam	
summer	winter										
		Data Analysis and Visualization	CGG-W01								
2	1	Data Analysis and Visualization	VL	2	90 h	4	E	-	KL	6	
2	1	Data Analysis and Visualization	Ü	1	45 h	2	E	-			
		Scientific Machine Learning	CGG-W02								
2	1	Scientific Machine Learning	VL	2	60 h	3	E	-	HA	6	
2	1	Scientific Machine Learning	Ü	2	60 h	3	E	-			
		High-Performance Computing	CGG-W03								
2	1	High-Performance Computing	VL/Ü	4	120	6	E	-	KL	6	
		Seminar: Data Science under Uncertainty	CGG-W04								
2	1	Seminar: Data Science under Uncertainty	S	4	120 h	6	E	-	MP	6	
		Computer Vision	CGG-W05								
1	2	Computer Vision	VL/Ü	4	120 h	6	E	-	KL	6	
		Continuum Mechanical Modeling for Simulation Science	CGG-W06								
1	2	Continuum Mechanical Modeling for Simulation Science	VL	4	90 h	5	E	-	KL or ML	6	
1	2	Continuum Mechanical Modeling for Simulation Science	Ü	1	15 h	1	E	+			
		Geothermics I: Global Geothermics & Direct Use	CGG-W07								
1	2	Geothermics I: Global Geothermics & Direct Use	VL	2	60 h	3	E	-	KL	6	
1	2	Geothermics I: Global Geothermics & Direct Use	Ü	2	60 h	3	E	-			
		Specialization Module in Geophysics	CGG-W08								
Elective option in the module: 2 options must be fulfilled to complete the module with a maximum of 6 CP.											
4	3	Hydrogeophysics	VL	2	60 h	3	E	-	KL+MP	3	
4	3	Engineering Geophysics	VL	2	60 h	3	E	-	MP	3	
3	2	Advanced Geophysical Field Methods (minimum 2 days)	S/GEL	2	60 h	3	E	+	HA	3	
		Computational Foundations of Digital Twin Technologies	CGG-W09								
4	3	Computational Foundations of Digital Twin Technologies	VL	3	75 h	4	E	-	R	6	
4	3	Computational Foundations of Digital Twin Technologies	Ü	1	45 h	2	E	-			
		Finite Elements in Fluids	CGG-W10								
4	3	Finite Elements in Fluids	VL	2	90 h	4	E	-	ML	6	
4	3	Finite Elements in Fluids	Ü	1	45 h	2	E	-			
		Principles of Plate Tectonics and Structural Geological Models	CGG-W11								
2	3	Structural Geological Models	VL/Ü	2	60 h	3	E	-	KL	3	
2	3	Principles of Plate Tectonics	VL/Ü	2	60 h	3	E	-	KL	3	
		Geothermics II: Shallow Geothermal Systems & Advanced Applications	CGG-W12								
2	3	Geothermics II: Shallow Geothermal Systems	VL/Ü	2	60 h	3	E	-	KL	3	
2	3	Geothermics II: Advanced Applications	VL/Ü	2	60 h	3	E	-		3	
		Modeling and Inversion Concepts for multi-method Geophysics	CGG-W13								
2	3	Modeling and Inversion Concepts for multi-method Geophysics	VL	2	60 h	3	E	-	KL+MP	6	
2	3	Modeling and Inversion Concepts for multi-method Geophysics	Ü	2	60 h	3	E	-			
		Mobility Module 1	CGG-W14								
1-4	1-4	In case of spending a semester abroad it's possible to recognize up to 6 CP for this module via an application at the examination board (Learning Agreement). The condition for the recognition is that the chosen courses and exams of the host university are fitting in the qualification profile of the study program and/or chosen specialization/stream.	Type of course and exam, language of instruction, hours per week and attendance is subject to the regulations of the particular host university. It's possible to recognize up to 6 CP for this mobility module.							6	
		Mobility Module 2	CGG-W15								
1-4	1-4	In case of spending a semester abroad it's possible to recognize up to 6 CP for this module via an application at the examination board (Learning Agreement). The condition for the recognition is that the chosen courses and exams of the host university are fitting in the qualification profile of the study program and/or chosen specialization/stream.	Type of course and exam, language of instruction, hours per week and attendance is subject to the regulations of the particular host university. It's possible to recognize up to 6 CP for this mobility module.							6	

Specialization "Energy and Mineral Resources" (EMR)

- Compulsory Core Modules (inclusive Master's Thesis) in the amount of 42 CP -

Semester according to start in ...		Name of the course	Type	Hours / week	Self-study time	CP	Language	AP	Exam	CP for exam
summer	winter									
		Research Ethics and Science Communication	EMR-COM 01							
1	2	Scientific Research, Writing and Integrity	VL/Ü	2	60 h	3	E		KQ or KL	3
Elective option in the module: 1 option must be fulfilled to complete the module.										
1-4	1-4	Option 1: Summer/Winter School (inside or outside of RWTH Aachen University)	KQ	2	60 h	3	D/E	+	ALT	3
1-4	1-4	Option 2: Research Colloquium (minimum 10 sessions)	KQ	1	75 h	3	D/E	+	ALT	3
1-4	1-4	Option 3: Scientific Project & Presentation	KQ	1	75 h	3	D/E	+	ALT	3
1-4	1-4	Option 4: Outreach & Science Communication	KQ	1	75 h	3	D/E	+	ALT	3

	Field School (minimum 12 days)			EMR-COM 02							
Elective option in module: A minimum of 12 field course days have to be passed. One field day will be recognized with 0,5 CP. All of the below mentioned combinations are possible to fulfill a minimum of 12 field											
1-4	1-4	Field School I (minimum 12 days)	GEL	8,4	54 h	6	D/E	+	ALT	6	
1-4	1-4	Field School II (minimum 9 days)	GEL	6,3	40,5 h	4,5	D/E	+	ALT	4,5	
1-4	1-4	Field School III (minimum 7 days)	GEL	4,9	31,5 h	3,5	D/E	+	ALT	3,5	
1-4	1-4	Field School IV (minimum 6 days)	GEL	4,2	27 h	3	D/E	+	ALT	3	
1-4	1-4	Field School V (minimum 6 days)	GEL	4,2	27 h	3	D/E	+	ALT	3	
1-4	1-4	Field School VI (minimum 4 days)	GEL	2,8	18 h	2	D/E	+	ALT	2	
1-4	1-4	Field School VII (minimum 4 days)	GEL	2,8	18 h	2	D/E	+	ALT	2	
1-4	1-4	Field School VIII (minimum 3 days)	GEL	2,1	13,5 h	1,5	D/E	+	ALT	1,5	
1-4	1-4	Field School IX (minimum 3 days)	GEL	2,1	13,5 h	1,5	D/E	+	ALT	1,5	
1-4	1-4	Field School X (minimum 2 days)	GEL	1,4	9 h	1	D/E	+	ALT	1	
1-4	1-4	Field School XI (minimum 2 days)	GEL	1,4	9 h	1	D/E	+	ALT	1	
1-4	1-4	Field School XII (minimum 2 days)	GEL	1,4	9 h	1	D/E	+	ALT	1	
1-4	1-4	Field School XIII (minimum 2 days)	GEL	1,4	9 h	1	D/E	+	ALT	1	
1-4	1-4	Field School XIV (minimum 1 day)	GEL	0,7	4,5 h	0,5	D/E	+	ALT	0,5	
1-4	1-4	Field School XV (minimum 1 day)	GEL	0,7	4,5 h	0,5	D/E	+	ALT	0,5	
1-4	1-4	Field School XVI (minimum 1 day)	GEL	0,7	4,5 h	0,5	D/E	+	ALT	0,5	
1-4	1-4	Field School XVII (minimum 1 day)	GEL	0,7	4,5 h	0,5	D/E	+	ALT	0,5	

		Master's Thesis	EMR-COM 03							
3	4	Master's Thesis (processing time: 6 month)	MSc	-	900 h	30	E	-	MSc	30

- Elective Modules (13 modules in the amount of 78 CP must be completed in total - maximum of 2 modules out of the segment "Open Modules") -

Semester according to start in ...		Name of the course	Type	Hours / week	Self-study time	CP	Language	AP	Exam	CP for exam									
summer	winter																		
Inorganic Environmental Geochemistry			EMR-ELEC_01																
2	1	Inorganic Environmental Geochemistry	VL	2	60 h	3	E	-	HA	3									
2	1	Seminar Inorganic Environmental Geochemistry	S	2	60 h	3	E	+	MP	3									
Principles of Plate Tectonics and Structural Geological Models			EMR-ELEC_02																
2	1	Principles of Plate Tectonics	VL/U	2	60 h	3	E	-	KL	3									
2	1	Structural Geological Models	VL/U	2	60 h	3	E	-	KL	3									
Geophysical Imaging and Monitoring Methods			EMR-ELEC_03																
2	1	Geophysical Imaging and Monitoring Methods	VL	2	60 h	3	E	-	KL	6									
2	1	Geophysical Imaging and Monitoring Methods	Ü	2	60 h	3	E	-											
Underground Excavation			EMR-ELEC_04																
2	1	Underground Excavation	VL	2	60 h	3	E	-	KL or PR	6									
2	1	Underground Excavation	Ü	2	60 h	3	E	-											
Sustainable Organic Resources			EMR-ELEC_05																
2	1	(Un)conventional organic resources	VL	2	120 h	3	E	-	KL	6									
2	1	Sustainable resources	Ü	2	120 h	3	E	-											
Advanced Structural Geology			EMR-ELEC_06																
2	1	Advanced Structural Geology	S	2	60 h	3	E	-	ML	3									
1	2	Field Course Structural Geology (minimum 5 days)	GEL	3,5	37,5 h	3	E	+	ALT	3									
Subsurface Analysis and Characterization			EMR-ELEC_07																
1	2	Reservoir Characterization	S	2	60 h	3	E	-	HA	3									
2	1	Seismic Interpretation and Well Integration	Ü	2	60 h	3	E	-	KL	3									
Sedimentology I			EMR-ELEC_08																
2	1	Carbonates and Evaporites	Ü	2	60 h	3	E	-	KL	6									
1	2	Depositional Environments and Sequence Stratigraphy	Ü	2	60 h	3	E	-											
Scattering and Preparation Techniques In Material Research			EMR-ELEC_09																
2	1	X-ray and Neutron Scattering in Material Research	VL/U	2	60 h	3	E	-	KL	3									
1	2	Fundamentals of Crystal Growth	VL	2	60 h	3	E	-	KL	3									
Single Crystal Scattering			EMR-ELEC_10																
2	1	Laboratory Course Single Crystal Scattering	VL/U	2	60 h	3	E	+	ML	3									
3	2	Structure Analysis of Complex Mineral and Material Phases	Ü	2	60 h	3	E	+	ML	3									
Applied Biogeochemistry (start of module in winter term 2026/27)			EMR-ELEC_11																
2	1	Geomicrobiology and Ecotoxicology	VL/U	2	60 h	3	E	-	KL	3									
1	2	Field and Laboratory Course in Biogeochemistry	GEL/P	2	60 h	3	E	+	HA	3									
Disposal of Radioactive Waste			EMR-ELEC_12																
2	1	Final Disposal and Projects	VL/U	2	60 h	3	E	-	KL or ML	6									
1	2	Safety Concepts and Long Term Safety Analysis	VL/U	2	60 h	3	E	-											
Applied Geochemistry and Petrology (end of module after summer term 2028)			EMR-ELEC_13																
1	2	Geochemical and Petrological Methods	S	1	75 h	2	E	-	ALT	2									
1	2	Practical Petrology	VL/U	1	60 h	2	E	-	HA	2									
1	2	Hydrothermal Systems	S	2	60 h	2	E	+	HA	2									
Applied Geochemistry and Petrology (start of module in winter term 2028/29)			EMR-ELEC_13																
1	2	Geochemical and Petrological Methods	S	2	60 h	3	E	-	ALT	3									
1	2	Practical Petrology	VL/U	2	60 h	3	E	-	HA	3									
Geothermics I: Global Geothermics & Direct Use			EMR-ELEC_14																
1	2	Geothermics I: Global Geothermics & Direct Use	VL	2	60 h	3	E	-	KL	6									
1	2	Geothermics I: Global Geothermics & Direct Use	Ü	2	60 h	3	E	-											
Geostatistical Modeling			EMR-ELEC_15																
1	2	Geostatistical Theories, Data and Models	VL	2	60 h	3	E	-	KL	6									
1	2	Geostatistical Modeling	Ü	2	60 h	3	E	-											

		Repository Design and Processes	EMR-ELEC_16							
1	2	Repository Design and Operational Safety	VL/U	2	60 h	3	E	-	KL or ML	6
1	2	Simulation of Repository Related Processes	VL/U	2	60 h	3	E	-		
		Volcanology	EMR-ELEC_16							
1	2	Volcanology	VL/U	2	60 h	3	E	-	ALT	3
1	2	Field Course Volcanology (minimum 4 days)	GEL	2,8	48 h	3	E	+	ALT	3
		Sedimentology II	EMR-ELEC_17							
3	2	Field Course Carbonates (minimum 3 days)	GEL	2	60 h	3	E	+	HA	6
3	2	Field Course Clastics (minimum 3 days)	GEL	2	60 h	3	E	+		
		Inverse Methods for Geoscientists	EMR-ELEC_18							
1	2	Inverse Methods for Geoscientists	VL	2	60 h	3	E	-	KL	6
1	2	Inverse Methods for Geoscientists	Ü	2	60 h	3	E	-		
		Advanced Geochemistry (start of module in winter term 2028/29)	EMR-ELEC_19							
1	2	Hydrothermal Systems	S	2	60 h	3	E	+	HA	3
2	3	High-temperature Geochemistry	VL/U	2	60 h	3	E	+	ALT	3
		Advanced Methods in Economic Geology	EMR-ELEC_20							
2	3	Advanced Economic Geology	S	2	60 h	3	E	+	HA	3
1	2	Ore Microscopy	S	1	75 h	3	E	+	HA	3
		Applied Seismology	EMR-ELEC_21							
1	2	Applied Seismology I: Introduction to Seismology, Seismometers, Seismic Wave Propagation and Seismic Data Processing	VL/Ü	2	60 h	3	E	-	HA	3
2	3	Applied Seismology II: Physics of Earthquakes, Exploration Seismology, Induced Seismicity and Real Case Studies	VL/Ü	2	60 h	3	E	-	MP	3
		Mineral Exploration and Resource Estimation	EMR-ELEC_22							
4	3	Mineral Exploration	Ü	2	60 h	3	E	+	HA	3
4	3	Modeling Techniques in Economic Geology	S	2	60 h	3	E	+	HA	3
		Geothermics II: Shallow Geothermal Systems & Advanced Applications	EMR-ELEC_23							
2	3	Geothermics II: Shallow Geothermal Systems	VL/Ü	2	120 h	3	E	-	KL	6
2	3	Geothermics II: Advanced Applications	VL/Ü	2	120 h	3	E	-		
		Geophysical Logging and Log Interpretation	EMR-ELEC_24							
4	3	Geophysical Logging and Log Interpretation	VL	2	60 h	3	E	-	KL+HA	6
4	3	Geophysical Logging and Log Interpretation	Ü	2	60 h	3	E	-		
		Remote Sensing	EMR-ELEC_25							
4	3	Remote Sensing of Geohazards	S	2	60 h	3	E	+	ALT	3
4	3	Remote Sensing - Advanced Methods	VL/Ü	2	60 h	3	E	-	ALT	3
		Research Module Operations in Energy Exploration & Infrastructures	EMR-ELEC_26							
3 or 4	3 or 4	Operations in Energy Exploration & Infrastructures	PS/GEL	2	150 h	6	E	-	PR	6

"Open Elective Modules" (up to a maximum of 2 modules can be chosen from this segment to finish the electives)

Semester according to start in ...		Name of the course	Type	Hours / week	Self-study time	CP	Language	AP	Exam	CP for exam
summer	winter									
		Mobility Module 1	EMR-ELEC_27							
1-4	1-4	In case of spending a semester abroad it's possible to recognize up to 6 CP for this module via an application at the examination board (Learning Agreement). The condition for the recognition is that the chosen courses and exams of the host university are fitting in the qualification profile of the study program and/or chosen specialization/stream.	Type of course and exam, language of instruction, hours per week and attendance is subject to the regulations of the particular host university. It's possible to recognize up to 6 CP for this mobility module.							6
		Mobility Module 2	EMR-ELEC_28							
1-4	1-4	In case of spending a semester abroad it's possible to recognize up to 6 CP for this module via an application at the examination board (Learning Agreement). The condition for the recognition is that the chosen courses and exams of the host university are fitting in the qualification profile of the study program and/or chosen specialization/stream.	Type of course and exam, language of instruction, hours per week and attendance is subject to the regulations of the particular host university. It's possible to recognize up to 6 CP for this mobility module.							6
		ABC/J Import Module 1	EMR-ELEC_29							
1-4	1-4	It's possible to take courses and exams within the ABC/J-Geoverbund framework and recognize up to 6 CP for this module via an application at the examination board. The condition for the recognition is that the chosen courses and exams of the participating institutions are fitting in the qualification profile of the study program and/or chosen specialization/stream. Please mind that it's necessary to enroll at the partner institution ("Zweithörerschaft") within particular deadlines and that the chosen courses are part of the same or higher qualification cycle (i.e. Bachelor/Master/PhD).	Type of course and exam, language of instruction, hours per week and attendance is subject to the regulations of the particular host university/institution within the ABC/J framework. It is possible to recognize up to 6 CP for this module. Several courses could be combined to match the 6 CP.							6
		ABC/J Import Module 2	EMR-ELEC_30							
1-4	1-4	It's possible to take courses and exams within the ABC/J-Geoverbund framework and recognize up to 6 CP for this module via an application at the examination board. The condition for the recognition is that the chosen courses and exams of the participating institutions are fitting in the qualification profile of the study program and/or chosen specialization/stream. Please mind that it's necessary to enroll at the partner institution ("Zweithörerschaft") within particular deadlines and that the chosen courses are part of the same or higher qualification cycle (i.e. Bachelor/Master/PhD).	Type of course and exam, language of instruction, hours per week and attendance is subject to the regulations of the particular host university/institution within the ABC/J framework. It is possible to recognize up to 6 CP for this module. Several courses could be combined to match the 6 CP.							6
		Internship 1 (minimum 180 hours = 5-6 weeks)	EMR-ELEC_31							
1-4	1-4	Professional internship in a company, a public authority, an NGO, a non-university research institution or similar of at least 180 hours (usually 5-6 weeks depending on the weekly working hours of the host institution) in Germany or abroad. The field of work of the internship must be related to the of the study program and/or chosen specialization/stream. For details, please refer to the appendix of the examination regulations ("Prüfungsordnung").	PRA	0	180 h	6	D/E	+	PRA	6
		Internship 2 (minimum 180 hours = 5-6 weeks)	EMR-ELEC_32							
1-4	1-4	Professional internship in a company, a public authority, an NGO, a non-university research institution or similar of at least 180 hours (usually 5-6 weeks depending on the weekly working hours of the host institution) in Germany or abroad. The field of work of the internship must be related to the of the study program and/or chosen specialization/stream. For details, please refer to the appendix of the examination regulations ("Prüfungsordnung").	PRA	0	180 h	6	D/E	+	PRA	6

Specialization "Field-based Geosciences" (FBG)

Compulsory modules (incl. Master's Thesis) in the amount of 60 CP

Semester according to start in ...		Name of the course	Type	Hours / week	Self-study time	CP	Language	AP	Exam	CP for exam
summer	winter									
		Research Ethics and Science Communication	FBG-COM 01							
1	2	Scientific Research, Writing and Integrity	VL/Ü	2	60 h	3	E		KQ or KL	3
Elective option in the module: 1 option must be fulfilled to complete the module.										
1-4	1-4	Option 1: Summer/Winter School (inside or outside of RWTH Aachen University)	KQ	2	60 h	3	D/E	+	ALT	3
1-4	1-4	Option 2: Research Colloquium (minimum 10 sessions)	KQ	1	75 h	3	D/E	+	ALT	3
1-4	1-4	Option 3: Scientific Project & Presentation	KQ	1	75 h	3	D/E	+	ALT	3
1-4	1-4	Option 4: Outreach & Science Communication	KQ	1	75 h	3	D/E	+	ALT	3
		Field Project	FBG-COM 02							
3	2	Field Camp (minimum 4 weeks)	GEL	7	375 h	16	E	+	ALT	16
2	1	Logistics, Health & Safety	S	1	15 h	1	E	+	ALT	1
2	1	Preparation Seminar for Field Camp	S	1	15 h	1	E	+	ALT	1
		Field School (minimum 12 days)	FBG-COM 03							
Elective option in module: A minimum of 12 field course days have to be passed. One field day will be recognized with 0,5 CP. All of the below mentioned combinations are possible to fulfill a minimum of 12 field course days to finish the module and gain a maximum of 6 CP in this module.										
1-4	1-4	Field School I (minimum 12 days)	GEL	8,4	54 h	6	D/E	+	ALT	6
1-4	1-4	Field School II (minimum 9 days)	GEL	6,3	40,5 h	4,5	D/E	+	ALT	4,5
1-4	1-4	Field School III (minimum 7 days)	GEL	4,9	31,5 h	3,5	D/E	+	ALT	3,5
1-4	1-4	Field School IV (minimum 6 days)	GEL	4,2	27 h	3	D/E	+	ALT	3
1-4	1-4	Field School V (minimum 6 days)	GEL	4,2	27 h	3	D/E	+	ALT	3
1-4	1-4	Field School VI (minimum 4 days)	GEL	2,8	18 h	2	D/E	+	ALT	2
1-4	1-4	Field School VII (minimum 4 days)	GEL	2,8	18 h	2	D/E	+	ALT	2
1-4	1-4	Field School VIII (minimum 3 days)	GEL	2,1	13,5 h	1,5	D/E	+	ALT	1,5
1-4	1-4	Field School IX (minimum 3 days)	GEL	2,1	13,5 h	1,5	D/E	+	ALT	1,5
1-4	1-4	Field School X (minimum 2 days)	GEL	1,4	9 h	1	D/E	+	ALT	1
1-4	1-4	Field School XI (minimum 2 days)	GEL	1,4	9 h	1	D/E	+	ALT	1
1-4	1-4	Field School XII (minimum 2 days)	GEL	1,4	9 h	1	D/E	+	ALT	1
1-4	1-4	Field School XIII (minimum 2 days)	GEL	1,4	9 h	1	D/E	+	ALT	1
1-4	1-4	Field School XIV (minimum 1 day)	GEL	0,7	4,5 h	0,5	D/E	+	ALT	0,5
1-4	1-4	Field School XV (minimum 1 day)	GEL	0,7	4,5 h	0,5	D/E	+	ALT	0,5
1-4	1-4	Field School XVI (minimum 1 day)	GEL	0,7	4,5 h	0,5	D/E	+	ALT	0,5
1-4	1-4	Field School XVII (minimum 1 day)	GEL	0,7	4,5 h	0,5	D/E	+	ALT	0,5
		Master's Thesis	FBG-COM 04							
3	4	Master's Thesis (processing time: 6 month)	MSc	-	900 h	30	E	-	MSc	30

Core Concepts in Geosciences
- 3 modules in the amount of 18 CP have to be completed -

Semester according to start in ...		Name of the course	Type	Hours / week	Self-study time	CP	Language	AP	Exam	CP for exam	
summer	winter										
		Structural Geology	FBG-CCG-01								
2	1	Advanced Structural Geology	VL	2	60 h	3	E	-	KL	3	
Option in module: One of the following courses have to be passed to finish the module											
3	1	Option 1: Microstructural Geology	VL/Ü	2	60 h	3	E	+	ALT	3	
2	2	Option 2: Field Course Structural Geology (minimum 5 days)	GEL	3,5	37,5 h	3	E	+	ALT	3	
		Sedimentology I	FBG-CCG-02								
2	1	Carbonates and Evaporites	P	2	60 h	3	E	-	KL	6	
1	2	Depositional Environments and Sequence Stratigraphy	Ü	2	60 h	3	E	-			
		Sedimentology II	FBG-CCG-03								
3	2	Field Course Carbonates (minimum 3 days)	GEL	2	60 h	3	E	+	HA	6	
3	2	Field Course Clastics (minimum 3 days)	GEL	2	60 h	3	E	+			
		Volcanology	FBG-CCG-04								
1	2	Volcanology	VL/Ü	2	60 h	3	E	-	KL	3	
1	2	Field Course Volcanology (minimum 4 days)	GEL	2,8	48 h	3	E	+	ALT	3	
		Advanced Geochemistry (start of module in winter term 2028/29)	FBG-CCG-05								
1	2	Hydrothermal Systems	S	2	60 h	3	E	+	HA	3	
2	3	High-temperature Geochemistry	VL/Ü	2	60 h	3	E	+	ALT	3	

Data and Sample Processing
- 4 modules in the amount of 24 CP have to be completed -

Semester according to start in ...		Name of the course	Type	Hours / week	Self-study time	CP	Language	AP	Exam	CP for exam
summer	winter									
		Electron Microscopy and Microanalytics	FBG-DSP-01							
2	1	Electron Microscopy	Ü	2	60 h	3	E	-	ML	6
2	1	Microanalytical Lab Course	P	2	60 h	3	E	-		
		Geophysical Imaging and Monitoring Methods	FBG-DSP-02							
2	1	Geophysical Imaging and Monitoring Methods	VL	2	60 h	3	E	-	KL	6
2	1	Geophysical Imaging and Monitoring Methods	Ü	2	60 h	3	E	-		

		Applied Geochemistry and Petrology (end of module after summer term 2028)	FBG-DSP-04							
1	2	Geochemical and Petrological Methods	S	1	45 h	2	E	-	ALT	3
1	2	Practical Petrology	VL/Ü	1	45 h	2	E	-	HA	3
1	2	Hydrothermal Systems	S	2	30 h	2	E	+	HA	3
		Applied Geochemistry and Petrology (start of module in winter term 2028/29)	FBG-DSP-04							
1	2	Geochemical and Petrological Methods	S	2	60 h	3	E	-	ALT	3
1	2	Practical Petrology	VL/Ü	2	60 h	3	E	-	HA	3
		Data Management	FBG-DSP-05							
3	2	Machine Learning in Geosciences	Ü	2	60 h	3	E	-	HA	3
4	3	Data Analysis in Geosciences	VL/Ü	2	60 h	3	E	-	KL	3
		Remote Sensing	FBG-DSP-06							
4	3	Remote Sensing of Geohazards	S	2	60 h	3	E	+	ALT	3
4	3	Remote Sensing - Advanced Methods	VL/Ü	2	60 h	3	E	-	ALT	3
		Geophysical Logging and Log Interpretation	FBG-DSP-07							
4	3	Geophysical Logging and Log Interpretation	VL	2	60 h	3	E	-	KL+HA	6
4	3	Geophysical Logging and Log Interpretation	Ü	2	60 h	3	E	-		
		Mineral Exploration and Resource Estimation	FBG-DSP-08							
4	3	Mineral Exploration	Ü	2	60 h	3	E	+	MP+HA	3
4	3	Modeling Techniques in Economic Geology	S	2	60 h	3	E	+	HA	3

Transfer & Mobility

- 3 modules in the amount of 18 CP have to be completed -

Semester according to start in ...		Name of the course	Type	Hours / week	Self-study time	CP	Language	AP	Exam	CP for exam
summer	winter									
		Mobility Module 1	FBG-TaM-01							
1-4	1-4	In case of spending a semester abroad it's possible to recognize up to 6 CP for this module via an application at the examination board (Learning Agreement). The condition for the recognition is that the chosen courses and exams of the host university are fitting in the qualification profile of the study program and/or chosen specialization/stream.	Type of course and exam, language of instruction, hours per week and attendance is subject to the regulations of the particular host university. It's possible to recognize up to 6 CP for this mobility module.							6
		Mobility Module 2	FBG-TaM-02							
1-4	1-4	In case of spending a semester abroad it's possible to recognize up to 6 CP for this module via an application at the examination board (Learning Agreement). The condition for the recognition is that the chosen courses and exams of the host university are fitting in the qualification profile of the study program and/or chosen specialization/stream.	Type of course and exam, language of instruction, hours per week and attendance is subject to the regulations of the particular host university. It's possible to recognize up to 6 CP for this mobility module.							6
		ABC/J Import Module 1	FBG-TaM-03							
1-4	1-4	It's possible to take courses and exams within the ABC/J-Geoverbund framework and recognize up to 6 CP for this module via an application at the examination board. The condition for the recognition is that the chosen courses and exams of the participating institutions are fitting in the qualification profile of the study program and/or chosen specialization/stream. Please mind that it's necessary to enroll at the partner institution ("Zweithörerschaft") within particular deadlines and that the chosen courses are part of the same or higher qualification cycle (i.e. Bachelor/Master/PhD).	Type of course and exam, language of instruction, hours per week and attendance is subject to the regulations of the particular host university/institution within the ABC/J framework. It is possible to recognize up to 6 CP for this module. Several courses could be combined to match the 6 CP.							6
		ABC/J Import Module 2	FBG-TaM-04							
1-4	1-4	It's possible to take courses and exams within the ABC/J-Geoverbund framework and recognize up to 6 CP for this module via an application at the examination board. The condition for the recognition is that the chosen courses and exams of the participating institutions are fitting in the qualification profile of the study program and/or chosen specialization/stream. Please mind that it's necessary to enroll at the partner institution ("Zweithörerschaft") within particular deadlines and that the chosen courses are part of the same or higher qualification cycle (i.e. Bachelor/Master/PhD).	Type of course and exam, language of instruction, hours per week and attendance is subject to the regulations of the particular host university/institution within the ABC/J framework. It is possible to recognize up to 6 CP for this module. Several courses could be combined to match the 6 CP.							6
		Internship 1 (minimum 180 hours = 5-6 weeks)	FBG-TaM-05							
1-4	1-4	Professional internship in a company, a public authority, an NGO, a non-university research institution or similar of at least 180 hours (usually 5-6 weeks depending on the weekly working hours of the host institution) in Germany or abroad. The field of work of the internship must be related to the of the study program and/or chosen specialization/stream. For details, please refer to the appendix of the examination regulations ("Prüfungsordnung").	PRA	0	180 h	6	D/E	+	PRA	6
		Internship 2 (minimum 180 hours = 5-6 weeks)	FBG-TaM-06							
1-4	1-4	Professional internship in a company, a public authority, an NGO, a non-university research institution or similar of at least 180 hours (usually 5-6 weeks depending on the weekly working hours of the host institution) in Germany or abroad. The field of work of the internship must be related to the of the study program and/or chosen specialization/stream. For details, please refer to the appendix of the examination regulations ("Prüfungsordnung").	PRA	0	180 h	6	D/E	+	PRA	6

Specialization "Geoengineering" (GIN)

- Compulsory Modules (inclusive Master's Thesis) in the amount of 72 CP -

Semester according to start in ...		Name of the course	Type	Hours / week	Self-study time	CP	Language	AP	Exam	CP for exam
summer	winter									
		Underground Excavation	GIN-P01							
2	1	Underground Excavation	VL	2	60 h	3	E	-	KL or PR	6
2	1	Underground Excavation	Ü	2	60 h	3	E	-		
		Rock Mechanics for Engineering Geologists	GIN-P02							
2	1	Rock Mechanics for Engineering Geologists	VL/Ü	4	120 h	6	E	-	KL	6
		Geophysical Imaging and Monitoring Methods	GIN-P03							
2	1	Geophysical Imaging and Monitoring Methods	VL	2	60 h	3	E	-	KL	6
2	1	Geophysical Imaging and Monitoring Methods	Ü	2	60 h	3	E	-		

		Data Literacy in Geosciences	GIN-P04							
2	1	Multivariate Analysis of Environmental Data	Ü	2	60 h	3	E	+	PR + MP	6
2	1	Time Series and Climate Impact in Environmental Data	Ü	2	60 h	3	E	+		
		Research Ethics and Science Communication	GIN-P05							
1	2	Scientific Research, Writing and Integrity	VL/Ü	2	60 h	3	E	-	KQ or KL	3
Elective option in the module: 1 option must be fulfilled to complete the module.										
1-4	1-4	Option 1: Summer/Winter School (inside or outside of RWTH Aachen University)	KQ	2	60 h	3	D/E	+	ALT	3
1-4	1-4	Option 2: Research Colloquium (min. 10 sessions)	KQ	1	75 h	3	D/E	+	ALT	3
1-4	1-4	Option 3: Scientific Project & Presentation	KQ	1	75 h	3	D/E	+	ALT	3
1-4	1-4	Option 4: Outreach & Science Communication	KQ	1	75 h	3	D/E	+	ALT	3
		Landslides and Rock Slope Analysis	GIN-P06							
1	2	Landslides and Rock Slope Analysis	VL/Ü	4	120 h	6	E	-	KL or PR	6
		Dams and Hydropower	GIN-P07							
4	3	Dams and Hydropower	VL/Ü	4	120 h	6	E	-	KL	6
		Master's Thesis	GIN-P08							
3	4	Master's Thesis (Processing Time: 6 month)	MSc	-	900 h	30	D/E	-	MSc	30

- Specialization in 4 Profile Areas in the amount of 48 CP (4 Profile Areas with 12 CP each have to be completed) -

Profile Area "Advanced Geoengineering" (2 modules in the amount of 12 CP have to be completed)

Semester according to start in ...		Name of the course	Type	Hours / week	Self-study time	CP	Language	AP	Exam	CP for exam	
summer	winter										
		Engineering Geological Site Investigations	GIN-AdGeo-01								
2	1	Engineering Geological Site Investigations - Tools	VL/Ü	2	60 h	3	E	-	KQ	6	
1	2	Engineering Geological Site Investigations - Applications	VL/Ü	2	60 h	3	E	-			
		GIS and Geostatistics in Hydrogeology	GIN-AdGeo-02								
1	2	GIS-based Analysis in Hydrogeology (ArcGIS)	Ü	2	60 h	3	E	+	PR+MP	6	
1	2	3D-Spatial Modelling in Hydrogeology	Ü	2	30 h	3	E	+			
		Geophysical Logging and Interpretation	GIN-AdGeo-03								
4	3	Geophysical Logging and Interpretation	VL	2	60 h	3	E	-	KL+HA	6	
4	3	Geophysical Logging and Interpretation	Ü	2	60 h	3	E	-			
		Field School (minimum 12 days)	GIN-AdGeo-04								
Elective option in module: A minimum of 12 field course days have to be passed. One field day will be recognized with 0,5 CP. All of the below mentioned combinations are possible to fulfill a minimum of 12 field course days to finish the module and gain a maximum of 6 CP in this module.											
1-4	1-4	Field School I (minimum 12 days)	GEL	8,4	54 h	6	D/E	+	ALT	6	
1-4	1-4	Field School II (minimum 9 days)	GEL	6,3	40,5 h	4,5	D/E	+	ALT	4,5	
1-4	1-4	Field School III (minimum 7 days)	GEL	4,9	31,5 h	3,5	D/E	+	ALT	3,5	
1-4	1-4	Field School IV (minimum 6 days)	GEL	4,2	27 h	3	D/E	+	ALT	3	
1-4	1-4	Field School V (minimum 6 days)	GEL	4,2	27 h	3	D/E	+	ALT	3	
1-4	1-4	Field School VI (minimum 4 days)	GEL	2,8	18 h	2	D/E	+	ALT	2	
1-4	1-4	Field School VII (minimum 4 days)	GEL	2,8	18 h	2	D/E	+	ALT	2	
1-4	1-4	Field School VIII (minimum 3 days)	GEL	2,1	13,5 h	1,5	D/E	+	ALT	1,5	
1-4	1-4	Field School IX (minimum 3 days)	GEL	2,1	13,5 h	1,5	D/E	+	ALT	1,5	
1-4	1-4	Field School X (minimum 2 days)	GEL	1,4	9 h	1	D/E	+	ALT	1	
1-4	1-4	Field School XI (minimum 2 days)	GEL	1,4	9 h	1	D/E	+	ALT	1	
1-4	1-4	Field School XII (minimum 2 days)	GEL	1,4	9 h	1	D/E	+	ALT	1	
1-4	1-4	Field School XIII (minimum 2 days)	GEL	1,4	9 h	1	D/E	+	ALT	1	
1-4	1-4	Field School XIV (minimum 1 day)	GEL	0,7	4,5 h	0,5	D/E	+	ALT	0,5	
1-4	1-4	Field School XV (minimum 1 day)	GEL	0,7	4,5 h	0,5	D/E	+	ALT	0,5	
1-4	1-4	Field School XVI (minimum 1 day)	GEL	0,7	4,5 h	0,5	D/E	+	ALT	0,5	
1-4	1-4	Field School XVII (minimum 1 day)	GEL	0,7	4,5 h	0,5	D/E	+	ALT	0,5	

Profile Area "Physics in Geoengineering" (2 modules in the amount of 12 CP have to be completed)

Semester according to start in ...		Name of the course	Type	Hours / week	Self-study time	CP	Language	AP	Exam	CP for exam
summer	winter									
		Rockphysics	GIN-P1G-01							
2	1	Rockphysics	VL	2	60 h	3	E	-	KL or MP	3
2	1	Rockphysics Laboratory	U	2	60 h	3	E	+	HA	3
		Geophysikalisch-Hydrogeologische Geländeerkundung	GIN-P1G-02							
1	2	Geophysikalisch-Hydrogeologische Geländeerkundung (6 Tage)	GEL	4	120 h	6	D	+	MP	6
		Specialization Module in Geophysics	GIN-P1G-03							
Elective option in the module: 2 options must be fulfilled to complete the module with a maximum of 6 CP										
4	3	Hydrogeophysics	VL	2	60 h	3	E	-	KL+MP	3
4	3	Engineering Geophysics	VL	2	60 h	3	E	-	MP	3
4	3	Advanced Geophysical Field Methods (minimum 2 days)	S/GEL	2	60 h	3	E	+	HA	3

Profile Area "Engineering Geothermal Energy" (2 modules in the amount of 12 CP have to be completed)

Semester according to start in ...		Name of the course	Type	Hours / week	Self-study time	CP	Language	AP	Exam	CP for exam
summer	winter									
		Geothermics I: Global Geothermics and Direct Use	GIN-EGE-01							6
1	2	Geothermics I: Global Geothermics and Direct Use	VL	2	60 h	3	E	-	KL	
1	2	Geothermics I: Global Geothermics and Direct Use	Ü	2	60 h	3	E	-		
		Geothermics II: Shallow Geothermal Systems & Advanced Applications	GIN-EGE-02							6
2	3	Geothermics II: Shallow Geothermal Systems	VL/Ü	2	120 h	3	E	-	KL	
2	3	Geothermics II: Advanced Applications	VL/Ü	2	120 h	3	E	-		

Profile Area "Advanced Data Exploration" (2 modules in the amount of 12 CP have to be completed)

Semester according to start in ...		Name of the course	Type	Hours / week	Self-study time	CP	Language	AP	Exam	CP for exam
summer	winter									
		Data Management	GIN-ADE-01							
1	2	Machine Learning in Geosciences	Ü	2	60 h	3	E	-	HA	3
2	1	Data Analysis in Geosciences	VL/Ü	2	60 h	3	E	-	KL	3
		Inverse Methods for Geoscientists	GIN-ADE-02							
1	2	Inverse Methods for Geoscientists	VL	2	60 h	3	E	-	KL	6
1	2	Inverse Methods for Geoscientists	Ü	2	60 h	3	E	-		
		Geostatistical Modelling	GIN-ADE-03							
1	2	Geostatistical Theories, Data and Models	VL	2	60 h	3	E	-	KL	6
1	2	Geostatistical Modelling	Ü	2	60 h	3	E	-		

Profile Area "Konzepte und Praxis der Grundwassermodellierung" (2 modules in the amount of 12 CP have to be completed)

Semester according to start in ...		Name of the course	Type	Hours / week	Self-study time	CP	Language	AP	Exam	CP for exam
summer	winter									
		Stofftransport im Grundwasser	GIN-KPG-01							
2	1	Grundlagen des Stofftransports im Grundwasserraum	Ü	4	90 h	6	D	+	KL	6
		Strömungs- und Transportmodellierung	GIN-KPG-02							
2	1	Strömungsmodellierung für Grundwasser und die vadose Zone	VL/Ü	2	60 h	3	D	+	KL	3
2	1	Strömungs- und Transportmodellierung im Grundwasserraum	Ü	2	60 h	3	D	+	MP	3

Profile Area "Altlastensanierung" (2 modules in the amount of 12 CP have to be completed)

Semester according to start in ...		Name of the course	Type	Hours / week	Self-study time	CP	Language	AP	Exam	CP for exam
summer	winter									
		Sanierung von Böden und Grundwasser	GIN-ALS-01							6
1	2	Praxis der Boden- und Grundwassersanierung	VL	2	60	3	D	-	KL	
1	2	Methoden der Grundwassersanierung	VL	2	60	3	D	-		
		Technik der Grundwassersanierung	GIN-ALS-02							3
1	2	Dimensionierung von Grundwassersanierungen	VL/Ü	2	60	3	D	-	ML	
2	3	Planspiel Umweltmanagement	PS	2	60	3	D	+	PR	
		Altlastenbearbeitung	GIN-ALS-03							6
1	2	Projektmanagement in der Altlastensanierung	VL	2	60	3	D	-	KL	
2	3	Sanierungskonzepte für Minenwässer	VL	2	60	3	D	-		

Profile Area "Brunnenbau und Wassergewinnung" (2 modules in the amount of 12 CP have to be completed)

Semester according to start in ...		Name of the course	Type	Hours / week	Self-study time	CP	Language	AP	Exam	CP for exam
summer	winter									
		Brunnenbau und Wassergewinnung	GIN-BuW-01							6
1	2	Brunnen und Quellen zur Wasserversorgung	VL	2	60	3	D	-	ML	
2	3	Betriebliche Praxis der Wassergewinnung	VL	2	60	3	D	-		
		Brunnenbau und Wassernutzung im Bergbau	GIN-BuW-02							6
2	3	Bohrtechnik und Brunnenbau in der Rohstoffgewinnung/-nutzung	VL/Ü	2	60	3	D	+	KL	
2	3	Wassernutzung im Nachbergbau	VL	2	60	3	D	-		

Profile Area "Mobility" (2 modules in the amount of 12 CP have to be completed)

Semester according to start in ...	Name of the course		Type	Hours / week	Self-study time	CP	Language	AP	Exam	CP for exam
		Mobility Module 1	GIN-Mob-01							
1-4	1-4	In case of spending a semester abroad it's possible to recognize up to 6 CP for this module via an application at the examination board (Learning Agreement). The condition for the recognition is that the chosen courses and exams of the host university are fitting in the qualification profile of the study program and/or chosen specialization/stream.	Type of course and exam, language of instruction, hours per week and attendance is subject to the regulations of the particular host university. It's possible to recognize up to 6 CP for this mobility module.							6
		Mobility Module 2	GIN-Mob-02							
1-4	1-4	In case of spending a semester abroad it's possible to recognize up to 6 CP for this module via an application at the examination board (Learning Agreement). The condition for the recognition is that the chosen courses and exams of the host university are fitting in the qualification profile of the study program and/or chosen specialization/stream.	Type of course and exam, language of instruction, hours per week and attendance is subject to the regulations of the particular host university. It's possible to recognize up to 6 CP for this mobility module.							6

Prüfungsformen / Type of examination

KL	Klausur nach / Written examination according to § 7 Abs. 3-5 ÜPO & § 7 Abs. 3 SPO
ML	Mündliche Prüfung nach / Oral examination according to § 7 Abs. 6 ÜPO & § 7 Abs. 4 SPO
PR	Projektarbeit nach / Project work according to § 7 Abs. 9 ÜPO & § 7 Abs. 6 SPO
MP	Mündliche Präsentation nach / Oral presentation according to § 7 Abs. 2 SPO
HA	Hausarbeit nach / Report according to § 7 Abs. 8 ÜPO & § 7 Abs. 5 SPO
R	Referat nach / Presentation according to § 7 Abs. 11 ÜPO & § 7 Abs. 7 SPO
KQ	Kolloquium nach / Colloquium according to § 7 Abs. 12 ÜPO & § 7 Abs. 8 SPO
ALT	Alternative Prüfungsform nach / Alternative examination according to § 7 Abs. 2 ÜPO
PRA	Praktikum nach / Practicals according to § 7 Abs. 14 ÜPO
MSc	Masterarbeit nach / Master's Thesis according to §§ 17-18 ÜPO & §§ 13-14 SPO

Legende / Explanation

SWS	Semesterwochenstunden / Hours per week
CP	Leistungspunkte (ECTS) / Credit Points (ECTS)
AP	Anwesenheitspflicht / Obligatory attendance
+	= ja/yes
-	= nein/no
VL	Vorlesung / Lecture
Ü	Übung / Exercise
S	Seminar / Seminar
P	Praktikum / Laboratory course
GEL	Geländeseminar bzw. -übung / Field Course
PS	Projektseminar / Project seminar

Sprache / Language of instruction

D	Deutsch / German
E	Englisch / English
D/E	Lehrveranstaltung wird auf Deutsch oder Englisch gemäß Ankündigung zu Vorlesungsbeginn gehalten Language of instruction (German or English) will be announced at the beginning of the particular course

* Eingestellte Module sind im Studienverlaufsplan vollständig in blau hinterlegt. Nach letztmaligem Angebot der Lehrveranstaltung im auslaufenden Modul finden gemäß § 6 Abs. 13 ÜPO noch 3 Prüfungstermine im alten Modulzuschnitt statt. Insbesondere im Pflichtbereich werden die eingestellten sowie die sie ersetzenden Module unter derselben Modulbezeichnung untereinander in zusammenhängender Form dargestellt. / * Discontinued modules are completely highlighted in blue in the course curriculum. After the course has been offered for the last time in the discontinued module, 3 examination dates will still take place in the old module structure in accordance with § 6 para. 13 ÜPO. Especially in the compulsory area, the discontinued modules as well as the modules replacing them are shown under the same module identifier among each other in a coherent form.

Anlage 3: Richtlinie für das Berufspraktikum

§ 1

Berufspraktische Tätigkeit

- (1) Als Wahl-Bestandteil der Masterprüfung kann bis zum Ende des Masterstudiums maximal bis zu zwei berufspraktischen Tätigkeiten außerhalb der Hochschule von jeweils mindestens 5-6 Wochen (entspricht 180 Stunden in Vollzeit) nachzuweisen. Eine Splittung der Praktikumsdauer ist nicht möglich.
- (2) Ziel der berufspraktischen Tätigkeit ist es, dass die oder der Studierende einen Einblick in Tätigkeiten aus dem Berufsfeld einer Angewandten Geowissenschaftlerin bzw. eines Angewandten Geowissenschaftlers außerhalb der Hochschule erhält.
- (3) Die Tätigkeit muss in einem sinnvollen Zusammenhang zum Qualifikationsprofil des Master-Studiums Angewandte Geowissenschaften stehen und kann in den folgenden Bereichen sowohl im In- als auch im Ausland absolviert werden:
 - a) Begutachtung von Georisiken und Schadensfällen mit Umweltbezug
 - b) Beratungs- und Planungsbüros
 - c) Entwicklungszusammenarbeit
 - d) Interessensvereinigungen mit Umweltbezug
 - e) Recht und Betriebswirtschaft im Umwelt- und Risikomanagement
 - f) Rohstoffgewinnende und verarbeitende Industrie
 - g) Softwarebranche
 - h) Staatliche Ämter und Ministerien, Landesbehörden und kommunale Einrichtungen
 - i) Unternehmen im Bereich Umweltmanagement
 - j) Versicherungswirtschaft
 - k) Versorgungsunternehmen und Netzenturen
- (4) Für die berufspraktische Tätigkeit werden bei entsprechender Wahl je 6 CP vergeben. Eine Benotung wird nicht vorgenommen.

§ 2

Anerkennung der berufspraktischen Tätigkeit

- (1) Zur Anerkennung der berufspraktischen Tätigkeit sind spätestens drei Monate nach dem Ableisten des Praktikums ein Nachweis der Praktikumsstelle bei der bzw. dem betreuenden Hochschullehrerin bzw. Hochschullehrer einzureichen.
- (2) Es ist ein Nachweis über die berufspraktische Tätigkeit ausgestellt durch den Praktikumsbetrieb vorzulegen. Dieser soll den Zeitraum des Praktikums sowie eine Einschätzung der Leistung der Praktikantin bzw. des Praktikanten beinhalten.

Anlage 4: Äquivalenzliste

Äquivalenzliste für den PO-Wechsel 2019 auf 2025 im Masterstudiengang „Angewandte Geowissenschaften“	
In der nachfolgenden Äquivalenzliste werden der Übersicht halber nur die Prüfungsleistungen dargestellt, welche sich in der Namensgebung und/oder in der Kreditierung ändern. Gleichlautende Prüfungsleistungen in gleicher Kreditierung werden bei einem Wechsel der Prüfungsordnung automatisch von SPO 2019 nach SPO 2025 übertragen.	
Vertiefungsrichtung „Geoengineering“ (GIN)	
Name der Prüfungsleistung nach SPO 2019	Name der Prüfungsleistung nach SPO 2025
Modul „Scientific Research, Writing, and Integrity“ (6 CP)	Modul „Research Ethics and Science Communication“ (6 CP)
Feldkurs Geophysik und Hydrogeologie (6 CP)	Geophysikalisch-Hydrogeologische Geländeerkundung (6 Tage) (6 CP)
Geothermics (6 CP)	Geothermics I: Global Geothermics and Direct Use (6 CP)
Geophysics II: Application of Geophysical Prospection Methods in Earth and Environmental Science (6 CP)	Inverse Methods for Geoscientists (6 CP)
Strömungs- und Transportmodellierung (3 CP)	Strömungsmodellierung für Grundwasser und die vadose Zone (3 CP)
Projektarbeit Numerische Modellierung mit Finiten Elementen (3 CP)	Strömungs- und Transportmodellierung im Grundwasserraum (3 CP)
Dimensionierung von Grundwassersanierung in der Praxis (3 CP)	Dimensionierung von Grundwassersanierungen (3 CP)
Geingenieurwissenschaftliche Geländeausbildung (4 CP)	Field School in Geosciences (minimum 12 days) (6 CP)
Landslides and Rock Slope Analysis (5,5 CP)	Landslides and Rock Slope Analysis (6 CP)
Geophysical Logging and Log Interpretation (5,5 CP)	Geophysical Logging and Log Interpretation (6 CP)
Vertiefungsrichtung „Applied Mineralogy and Crystallography“ (AMC)	
Name der Prüfungsleistung nach SPO 2019	Name der Prüfungsleistung nach SPO 2025
Current Research Topics in Mineralogy and Crystallography (2 CP)	Fundamentals of Crystal Growth (3 CP)
Laboratory Course X-ray Scattering (3 CP)	Laboratory Course Single Crystal Scattering (3 CP)
Vertiefungsrichtung „Energy and Mineral Resources“ (EMR)	
Name der Prüfungsleistung nach SPO 2019	Name der Prüfungsleistung nach SPO 2025
Geothermics (6 CP)	Geothermics I: Global Geothermics & Direct Use (6 CP)